



1. مقدار تمام متغیرها را پس از اتمام هر خط کد مشخص کنید. (هرکدام 5 نمره)

A)

`int a = 19;` $\rightarrow a = 19$

`int b = --a * 3 + 10 - a++ / 2;` $\rightarrow a = 19 - 1 + 1 = 19$ $b = (18 * 3) + 10 - (18 / 2) = 55$

`b += a / 2;` $\rightarrow a = 19$ $b = b + (19 / 2) = b + 9 = 64$

B)

`int x = 5;` $\rightarrow x = 5$

`x /= (x ^ 4);` $\rightarrow x = x / (0101 \wedge 0100) = 5 / 1 = 5$

`int y = 14;` $\rightarrow y = 14$

`x |= y * 2;` $\rightarrow x = x | 28 = 01001 | 11100 = (11101)_B = 29$

`y &= x;` $\rightarrow y = y \& x = 14 \& 29 = 01110 \& 11101 = (01100)_B = 12$

C)

`int h, t = 6;` $\rightarrow h = \text{random number(not initialized)}$ $t = 6$

`float k = 4.5;` $\rightarrow k = 4.5$

`h = t / k;` $\rightarrow h = 6 / 4.5 = 1$

`t = 10/h + t * k;` $\rightarrow t = (10/1) + (6 * 4.5) = 10 + 27 = 37$

`h = (int) k / 7;` $\rightarrow h = 4 / 7 = 0$

D)

`int a = 3;    → a = 3`

`int b = a << 1;    → b = 3<<1 = 3*2 = 6`

`int c = a + !b;    → c = 3 + !6 = 3 + 0 = 3`

`int d = c << (!1 | 2);    → d = 3 << (0 | 2) = 3 << 2 = 3 * 4 = 12`

2. برای هر بخش، با گذاشتن پرانتز اولویت اجرا را نشان دهید و مقدار نهایی متغیر را بدست آورید. (هر کدام 10 نمره)

جدول اولویت عملگرها به صورت زیر است:

جدول اولویت عملگرها (از بالا به پایین)

1. `!` (NOT منطقی)
2. `* / %` (ضرب و تقسیم و باقیمانده)
3. `+ -` (جمع و تفریق)
4. `<< >>` (شیفت چپ و راست)
5. `< > <= >=` (مقایسه)
6. `== !=` (برابری/نابرابری)
7. `&` (بیتی AND)
8. `^` (بیتی XOR)
9. `|` (بیتی OR)
10. `&&` (منطقی AND)
11. `||` (منطقی OR)
12. `=` و ترکیبی‌ها (اختصاص)

A)

`int a = 12 * 2 / 3 + 5 << 1;`

$a = ((12 * 2) / 3 + 5) << 1 = (24 / 3 + 5) << 1 = 13 << 1 = 13 * 2 = 26$

B)

`int b = !1 * 2 + 3 << 1 & 4 - 2;`

$b = (((!1) * 2) + 3) << 1 \& (4 - 2)$

$b = (((0 * 2) + 3) << 1) \& 2 = (3 << 1) \& 2 = 6 \& 2 = 110 \& 010$
 $= (010)_B = 2$

C)

`int c = 14 >> 2 & 3 + 7 ^ 5 + 1 - 2 | 3;`

$c = ((14 >> 2) \& (3 + 7)) ^ (5 + 1 - 2) | 3$

$c = (((14 / 4) \& 10) ^ 4) | 3 = ((3 \& 10) ^ 4) | 3 = (2 ^ 4) | 3$
 $= 6 | 3 = 7$

3. حاصل متغیر result را در دو بخش زیر نوشته و توضیح دهید که این مقدار چگونه بدست آمده است. (هرکدام 10 نمره)

A)

`int a = 5, b = 10, c = 15;`

`int result = (a > c) ? ((a > b) ? a : b) : ((b > c) ? b : c);`

$5 \ngtr 15 \rightarrow \text{result} = (b > c) ? b : c$

$10 \ngtr 15 \rightarrow \text{result} = c = 15$

B)

```
int a = 7, b = 10, s = -4;
```

```
int result = s ? ( ( a > b ) ? a + b : b - a ) : 0;
```

```
-4 = True ( non 0 number ) -> result = (a>b) ? a+b : b-a
```

```
7 > 10 -> result = b-a = 10 - 7 = 3
```

4. فلوجارت و یا شبه کد الگوریتمی را بنویسید که دو عدد a و b را از کاربر دریافت کرده و

کوچکترین مضرب مشترک آنها را به دست آورد. (15 نمره)

(راهنمایی : ک.م.دو عدد = حاصلضرب دو عدد تقسیم بر ب.م.م آنها)

پاسخ نمونه:

```
initialize a, b, gcd_result, smaller_num, i
```

```
read a, b
```

```
gcd_result = 1
```

```
if ( a < b ) then
```

```
    smaller_num = a
```

```
else
```

```
    smaller_num = b
```

```
Endif
```

```
for i from 2 to smaller_num:
```

```
    if (a MOD i == 0) and (b MOD i == 0) then
```

```
        gcd_result = i
```

```
    Endif
```

```
Endfor
```

```
int lcm_result
```

```
lcm_result = (a * b) / gcd_result
```

```
print lcm_result
```

5. یک شهر شبیه‌سازی شده داریم که به صورت یک شبکه $i \times j$ تقسیم‌بندی شده است. هر خانه از این شبکه می‌تواند در یکی از سه حالت زیر باشد:

- سالم (مقدار 0)
- آلوده (مقدار 1)
- بهبود یافته (مقدار 2)

شبه کدی بنویسید که:

1. ابعاد شهر (i, j) را از کاربر بگیرد.
 2. وضعیت اولیه هر خانه (0 و 1 و 2) را از کاربر دریافت کند.
 3. موارد زیر را محاسبه و نمایش دهد:
 - تعداد کل خانه‌های آلوده
 - درصد خانه‌های آلوده نسبت به کل شهر
 - تعداد خانه‌های بهبود یافته
- (15 نمره)

initialize i, j, n, m, situation, polluted=0, improved=0

read i, j

for n from 1 to i:

for m from 1 to j:

read situation

if (situation == 1) then

polluted = polluted + 1

else if (situation == 2) then

improved = improved + 1

Endif

Endfor

Endfor

```
// printing the results
print polluted
print (polluted/(i*j)) * 100
print improved
```

6. سوال امتیازی** (20 نمره)

عدد پالیندروم عددی است که از هر دو طرف به یک صورت خوانده می شود. برای مثال عدد های 121 و 3443 پالیندروم هستند.

الگوریتمی به صورت شبه کد یا فلوچارت طراحی کنید که یک عدد از کاربر به عنوان ورودی بگیرد و چک کند که آیا عدد پالیندروم هست یا خیر.

```
initialize n, original, reversed
read n
original = n
reversed = 0
while n > 0 do
    digit = n MOD 10    // باقی مانده
    reversed = reversed * 10 + digit
    n = n DIV 10        // تقسیم صحیح
Endwhile
if ( original == reversed ) then
    print "Palindrome"
else
    print "Not Palindrome"
Endif
```